

09 - 07- Le Retard de croissance - Pr. Bourrahouat

Bonjour chers étudiants, nous allons voir dans ce cours le retard de croissance staturale. Comment est défini le retard de croissance staturale ? C'est une taille inférieure ou égale à moins de TS Ou c'est une taille inférieure à moins de 1,5 TS de la taille cible On va voir comment calculer la taille cible Ou c'est un ralentissement de la vitesse de croissance, soit une cassure ou un éblouissement La vitesse de croissance, c'est le nombre de centimètres pris par an Si il y a un ralentissement de cette vitesse de croissance, ça définit le retard statural La vitesse de croissance dépend de l'âge de l'enfant, on va voir ça Les étiologies du retard statural chez l'enfant sont multiples Le retard statural peut être le premier signe d'une maladie chronique D'où la nécessité de surveiller la croissance de tout enfant et à chaque consultation Le retard statural peut être isolé ou rentré dans un contexte clinique particulier Le diagnostic étiologique repose sur des sites cliniques, l'analyse rigoureuse de la courbe de croissance et l'âge au sein C'est dire que la surveillance de la croissance staturale et pandérale doit faire partie de la surveillance systématique de tout enfant Parce que la croissance staturopandérale de l'enfant peut être la première étape d'entrée à une maladie chronique Et donc cette surveillance nous permettra de dépister une maladie chronique tôt au début On va voir la croissance normale pour comprendre ce que c'est que ce retard de croissance Comment on évalue la croissance d'un enfant ? Comment prendre la taille d'un enfant ? Jusqu'à 100 cm et haut de la naissance à 3 ou 4 ans, il faut mesurer la taille couchée avec une toise horizontale Et à partir de 3 ou 4 ans au 200 cm, on fait la mesure debout, tête fléchie avec une toise murale fixée Et bien sûr rappeler des 4 points d'appui, les talons contre le mur, les fesses, les épaules et l'occépute pour ne pas perdre de centimètre Et conclure à tort que cet enfant présente un retard statural La vitesse de croissance et le nombre de centimètres acquis en une année La taille cible, c'est la moyenne des tailles parentales en centimètres Plus 6,5 chez le garçon et moins 6,5 chez la fille On prend le poids de la maman plus le poids du papa On divise par 2 bien sûr et on ajoute 6,5 pour dire que c'est la taille cible chez le garçon Et on retranche 6,5 pour dire que c'est la taille cible de la fille Le poids doit être mesuré avec une balance enfant déshabillé Et on peut calculer l'indice de masse corporelle Qui est calculé par le poids en kilos divisé par la taille au carré en centimètres L'IMC reflète l'état nutritionnel et la masse grasse Le périmètre crânien mesure le plus grand périmètre céphalique, c'est à dire fronto-occipital On cesse de mesurer le périmètre crânien vers l'âge de 5 ans Parce que la croissance crânienne n'est plus importante, donc le PC ne sert plus à rien Le rapport périmètre braquel sur le périmètre crânien est un bon reflet de l'état nutritionnel chez l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans On parle d'un rapport normal si il est supérieur à 0,3 Une dénutrition modérée entre 0,28 et 0,3 Et une dénutrition sévère si le périmètre braquel sur le périmètre crânien est inférieur à 0,28 Ce sont des images qui montrent comment on mesure la taille d'un enfant Un petit enfant il faut mesurer la taille couché Un grand enfant il faut mesurer la taille debout avec les 4 points d'appui Les talons, les fesses, les épaules et l'occipite pour ne pas perdre de centimètre Pour le périmètre crânien on mesure le plus grand diamètre fronto-occipital Et pour le périmètre braquel ça met une distance entre le crâne et la cromion Et on le rapporte au périmètre crânien avant l'âge de 5 ans Parce qu'après 5 ans c'est

plus important de prendre le périmètre crânien Ce sont les courbes de croissance Quand on prend le poids et la taille d'un enfant il faut toujours le rapporter aux courbes de croissance En vert c'est la moyenne de la taille En bleu c'est moins 1 ds et en haut c'est plus 1 ds Ici c'est moins 2 ds et ici c'est plus 2 ds On parle d'un retard statural quand on est situé au-dessous de moins 2 ds Par exemple un enfant qui grandit ici c'est un retard statural La même chose pour le poids, il y a la moyenne, il y a plus 1 et plus 2 et moins 1 et moins 2 Ça c'est la courbe de corpulence chez les garçons de 0 à 18 ans Quand on calcule l'indice de masse corporelle on le rapporte Quand il est en fonction de l'âge il reflète l'état nutritionnel Il peut refléter une insuffisance mondiale comme il peut nous renseigner sur une obésité Comment évolue la croissance de l'enfant ? Vous savez tous qu'il y a des phases de croissance rapide et des phases de croissance lente Il faut les connaître par cœur parce que c'est très très important Et c'est là où change ce qu'on appelle la vitesse de croissance La phase de croissance rapide c'est entre 0 et 4 ans C'est une phase de croissance très très importante On est avec 50 cm et on double la taille de naissance à l'âge de 4 ans Si on perd des centimètres entre 0 et 4 ans on risque de ne pas les récupérer par la suite La première année on gagne 25 cm soit 75 cm à 1 an C'est des repères importants de croissance Parfois vous êtes dans des petits patelins, vous n'avez pas les courbes de croissance à portée de main Il faut reconnaître ces étapes de croissance et ces repères de croissance Pour pouvoir dépister un problème de croissance chez les enfants qui consultent chez vous La deuxième année on gagne environ 10 cm Donc à 2 ans il faut que l'enfant ait une taille de 85 cm La troisième année on gagne 8 cm soit 93 cm à 3 ans La quatrième année on gagne 8 cm soit 100 cm à l'âge de 4 ans Après il y a une phase de croissance qui est lente, de 4 ans à la période pubertaire Il y a un ralentissement progressif de la vitesse de croissance Il y a un gain maximal de 5 à 6 cm par an Que ce soit chez l'enfant, le garçon ou la fille Il y a une autre phase de croissance rapide qui est très importante C'est la phase pubertaire On peut gagner 7 à 9 cm par an Le gain total moyen est de 24 à 27 cm Sur toute la période pubertaire qui peut aller de 3 à 5 ans On peut gagner 24 à 27 cm La fin de la croissance est définie par une vitesse de croissance inférieure à 2 cm par an Il y a des enfants qui vont faire la fin de la croissance à l'âge de 16 ans Il y en a d'autres qui peuvent faire ça à l'âge de 18 ans Il est défini par une vitesse de croissance qui ne dépasse plus 2 cm par an Ou un âge osseux supérieur à 15 ans chez la fille et 16 ans chez le garçon Je dis âge osseux et pas âge chronologique C'est un petit rappel de ces étapes importantes de la croissance chez l'enfant Regardez, la vitesse de croissance était énorme chez l'enfant Elle diminue pour s'aligner un petit peu entre 4 et la phase prépubertaire Le début de la puberté, il y a une croissance très rapide avec un pic à la phase pubertaire Il y a un déclin de cette courbe qui va marquer la fin de la croissance Elle est définie par une vitesse de croissance inférieure à 2 cm Ou un âge osseux de 15 ans chez la fille et de 16 ans chez le garçon Comment est la croissance du périmètre crânien ? Elle est indépendante de la taille corporelle Elle est maximale pendant les 3 premières années Puis l'enfant peut gagner 15 cm Puis elle est de 5 à 7 cm jusqu'à l'âge adulte A la naissance, le PC est de 35 cm La première année, l'enfant gagne 12 cm Donc son PC est de 47 cm à la première année Il gagne après 2 cm la deuxième année Et 1 cm la troisième année Et à l'âge adulte, il n'a que 55 cm chez la fille et 57 cm chez le garçon La croissance de l'enfant est régulée par plusieurs facteurs Ce sont les facteurs constitutionnels, génétiques ou la structure

osseuse et le cartilage de congélation Quand on a une anomalie osseuse, il y a automatiquement un retentissement sur la croissance Les facteurs énergétiques, quand on a un déficit nutritionnel, il y aura automatiquement une influence sur la croissance L'appareil digestif, l'hépatite, le rénal, le pulmonaire et le cardiaque Toutes les maladies chroniques peuvent retentir sur la croissance Il y a aussi les facteurs endocriniens et les facteurs psychologiques qui retentissent aussi sur la croissance de l'enfant Nous avons vu une croissance normale, comment elle évolue et par quoi elle est régulée Quels sont les facteurs intervenants Maintenant, on va voir le retard de croissance Je vais récapituler la définition qui est Une croissance qui est inférieure à moins de DS des courbes utilisées Ou une taille cible qui est inférieure à moins de DS Ou un infléchissement de la vitesse de croissance Comment on fait le diagnostic étiologique Bien sûr, une anomalie de la croissance doit faire chercher une étiologie de cette anomalie de la croissance Il faut commencer par un interrogatoire Il faut commencer par identifier la taille des parents pour apprécier la part des facteurs génétiques Il y a des petites tailles familiales Un retard pubertaire chez l'un des parents évoque soit un retard simple de la puberté Soit un déficit de gonadotropes familiales Un retard de croissance intra-utérin et une prématurité vont retentir sur la croissance de l'enfant Une pathologie neonatale, notamment un hypoglycémie ou un micropénis Font évoquer une anomalie de la synthèse de l'hormone de croissance Les carences nutritionnelles, surtout chez le nourissant, vont automatiquement retentir sur la croissance Il faut les identifier, les traiter pour améliorer la croissance de l'enfant Il faut chercher la notion d'une maladie chronique, soit personnelle ou familiale Il faut voir le développement psychomoteur parce qu'il y a des anomalies génétiques qui associent problème psychomoteur, anomalies de la croissance et autres anomalies Une crise de corticoïdes ou un contexte psycho-affectif inadéquat qui peut aboutir à un anisme psychosocial A côté de tout ça, il faut chercher les signes fonctionnels accompagnant ce retard de croissance Notamment des céphalées, troubles visuels ou des vomissements qui signifient une hypertension intracrânienne Et qui signifient qu'il y a une anomalie centrale qui a donné ce retentissement sur la croissance Les troubles digestifs, une asthémie qui peut signifier une maladie céliaque Et qu'il y a un important retentissement sur la croissance naturelle de l'enfant Un syndrome polyhéro-polydipsique qui peut nous orienter vers un diabète insipido, une tubulopathie qui a aussi une influence sur la croissance de l'enfant Un examen clinique s'impose pour chercher des éléments en faveur d'une pathologie chronique Notamment un hypocratisme digital, un souffle cardiaque, des signes de carence Il faut voir si le retard statural est harmonieux ou désharmonieux Quand il est désharmonieux, c'est une maladie osseuse Il faut aussi chercher des signes dysmorphiques, on va le voir dans le syndrome de Turner et le déficit en CH Et d'autres anomalies bien sûr génétiques Chercher des anomalies de l'anime médiane, une fente labiale et ou palatine Une incisive médiane unique, évocatrice d'une anomalie hypothalamide hypophysaire Il faut toujours stadifier la puberté de l'enfant, palper la thyroïde Chercher une adiposité abdominale qui peut nous orienter vers un déficit en CH Et bien sûr, compléter l'examen clinique général, appareil par appareil A côté de l'interrogatoire et de l'examen clinique qui peut nous orienter déjà vers une étiologie de cette anomalie de la croissance Il faut faire une analyse rigoureuse de la courbe de croissance stature pandérale La mesure de la taille seule ne signifie rien Il faut mesurer la taille actuelle et faire une analyse de

la courbe pour prédire du caractère normal ou non de la croissance Parce qu'il y a des enfants qui grandissent normalement sous la courbe de 1-2 Et donc si vous trouvez une taille 1-2, un point ponctuel 1-2, ça ne veut rien dire Il faut voir si cet enfant a toujours grandi sur la ligne de 1-2 Ça ne signifie pas un retard de croissance et ça ne signifie pas des examens complémentaires pour chercher la cause Mais il faut faire une analyse de la courbe de croissance Qui permet aussi de dater le début du retard de croissance et de calculer la vitesse de croissance Il y a quelques notions qu'on peut tirer de cette analyse de la courbe de croissance Un retard statural avec une vitesse de croissance régulière permet d'identifier une origine génétique et ou constitutionnelle Un retard statural avec un ralentissement de la vitesse de croissance, ce qu'on appelle la cassure de la courbe de croissance Et en l'occurrence une maladie céliaque, je serai preuve du contraire Un retard pandéral puis statural, il faut penser à l'origine énergétique ou nutritionnelle, notamment la maladie céliaque Un retard statural et une prise pandérale, pensez à l'origine endocrinienne En premier l'hypothyroïdie ou l'hypercorticisme ou une origine génétique comme le syndrome de Prader-Willi Regardez sur cette courbe, vous voyez bien que c'est un enfant qui a toujours grandi sur la ligne de moins 2 Il fait une petite cassure vers la puberté pour reprendre, c'est ce qu'on appelle un retard simple de puberté Par contre ici, c'est un enfant qui était normal sur la moyenne, la courbe normale Puis à un certain moment, il casse sa croissance Cette courbe nécessite absolument un bilan étiologique, clinique bien sûr et pas clinique Quels sont les examens complémentaires à demander si on a un retard de croissance ? Il faut toujours demander à un agenceux qui doit rester systématique Tous les autres bilans sont demandés en fonction de l'orientation clinique devant ce retard statural Quelles sont les étiologies du retard de croissance chez l'enfant ? Je l'ai dit, je le redis, toutes les maladies chroniques et les carences nutritionnelles vont retentir sur la croissance de l'enfant Quand on s'amuse à faire l'âge osseux, on va trouver que l'âge osseux est inférieur à l'âge chronologique Pas très inférieur à l'âge chronologique, mais il est inférieur à l'âge chronologique L'os aussi ne grandit pas et c'est dû à la malabsorption et à la carence Toutes les maladies chroniques, cardiopathiques, pulmonaires, digestives ou hépatiques vont tous retentir sur la croissance Dans les maladies endocriniennes, on trouve que l'âge osseux est très inférieur à l'âge chronologique C'est un symptôme, c'est un signe très important qui nous oriente vers une anomalie endocrinienne Parmi les étiologies, on a d'abord le déficit endormant de croissance C'est un enfant qui va présenter à la période néonatale une hypoglycémie avec un micropénis Il y a un retard de croissance isolé avec une vitesse de croissance qui est ralentie Un faciès poupa avec une cellule nasale marquée, obésité tronculaire et abdominale et un micropénis Le diagnostic se fait par le dosage du taux d'IGF1 qui est bas et un test de stimulation de l'hormone de croissance Pour affirmer le déficit en GH, il faut au moins deux tests positifs Il faut arrêter de demander le dosage de l'hormone de croissance parce que ça ne sert à rien Il faut faire plutôt le test de stimulation de GH Il faut dépister le déficit endormant de croissance par le taux d'IGF1 qui est bas C'est un test de dépistage Si on trouve l'IGF1 qui est bas avec ses cimes cliniques, on est orienté vers un déficit endormant de GH qu'on va confirmer par deux tests de stimulation qui sont positifs Ce déficit endormant de GH est traité par l'administration d'hormones de croissance synthétiques jusqu'à la fin de la croissance Et bien sûr, ça doit faire rechercher également une étiologie à ce déficit en GH Le

déficit peut être soit primitif ou idiopathique dans 70% des cas soit génétique, c'est une anomalie du gène de GH soit malformatif quand il y a une interruption de la tige pituitaire probablement d'origine génétique ou secondaire à une tumeur cérébrale ou un traumatisme crânien La deuxième endocrinopathie, c'est l'hypercorticisme Dans l'hypercorticisme, il y a le syndrome de Cusby Il est exceptionnel chez l'enfant C'est un retard de croissance, vous voyez dans la photo avec une obésité fasciotrunculaire, une pilosité excessive, une atrophie musculaire, séborrhé et acné Le diagnostic se fait par le dosage du cortisol libre urinaire qui montre une disparition du rythme circadien du cortisol et une absence de freinage du cortisol par les tests de stimulation Les étiologies sont en premier les tumeurs de la sériale et les adenomes épophysaires ACTH ce qu'on appelle la maladie de Cusby Il y a aussi les hypercorticismes hiatrogènes secondaires à l'utilisation très prolongée de la corticothérapie d'où la surveillance de tout enfant qui est sous traitement corticoïde au long cours Il faut surveiller la croissance de cet enfant et dès qu'on dépiste un retard statural ou une cassure de la croissance de cet enfant il faut arrêter la corticothérapie et changer par un autre traitement qui ne retentit pas sur la croissance Une onde de crinopathie aussi qui peut retentir sur la croissance c'est l'hépothyroïdie Rappelez-vous de retard de croissance, obésité, dysmorphie faciale et anomalies osseuses à la radiologie L'hépothyroïdie est une onde de crinopathie très fréquente il faut la chercher devant tout retard de croissance, même isolé chez l'enfant Il y a le retard statural d'origine osseuse Nous avons parlé des maladies chroniques, des ondes de crinopathie Maintenant on va parler du retard statural d'origine osseuse C'est un âge osseux qui est égal à l'âge statural Ça veut dire que l'os mature normalement en fonction de l'âge statural Ce retard d'origine osseuse peut être soit malformatif ou chromosomique Il associe le plus souvent une dysmorphie avec une vitesse de croissance qui est normale Le diagnostic repose sur la radiographie, les anomalies épiphysaires, métaphysaires et les anomalies vertébrales Parmi les pathologies qui peuvent donner ça, c'est les achondroplasies, les dysplasies squelettiques et les pycnodesostoses Pycnodesostose c'est le fameux bout d'air qui a une dysmorphie faciale avec une anomalie de la croissance Mais un âge osseux qui est parfaitement égal à l'âge chronologique Les syndromes malformatifs génétiques peuvent associer un retard statural précoce, un retard mental, dysmorphie de la face et des extrémités Les étiologies sont multiples, il y a le syndrome de Rubinstein, Taibbi, Prader-Willi, Cornelia de Lange Ce sont des anomalies génétiques complexes associées à un retard statural Alors là c'est la chondrodysplasie, regardez, c'est un retard de croissance qui est désharmonieux La tête elle est bien, les membres sont courts, le tronc est bien, mais les membres sont courts Ça c'est une aberration chromosomique, c'est très probablement une mycopolysaccharidose ou une anomalie chromosomique Ça c'est les anomalies osseuses des mycopolysaccharidoses, c'est des anomalies génétiques qui associent aussi une dysmorphie faciale, atteinte d'autres organes, etc. La même chose c'est des mycopolysaccharidoses, il y a plusieurs types de mycopolysaccharidoses Et qui ont comme retentissement important la croissance osseuse et donc la croissance naturelle Il y a aussi les syndromes génétiques, le syndrome de Turner Le syndrome de Turner est évoqué chez la petite fille, on parle de syndrome de Turner chez la fille, on ne parle pas de syndrome de Turner chez le garçon Parce que c'est une anomalie chromosomique 45X0 L'enfant, la fille présente un lymphedome des extrémités à la naissance,

un retard de croissance et un syndrome dysmorphique C'est une petite qui va avoir un hypertélorisme, un ptérygionkouli, regardez-le sur la photo Ce qu'on appelle le ptérygionkouli, un cubitus valgus, un écartement membranaire, thorax bombé, implantation basse des cheveux Parfois on n'a rien de tout ça, on n'a que le retard de croissance isolé chez une petite fille Et quand on fait tout le bilan, on ne trouve rien Il faut faire systématiquement chez toute fille qui a un retard de croissance isolé Il faut faire un karyotype qui va trouver des anomalies du chromosome X en mosaïque Au 45X0, et qui dit syndrome de Turner, dit qu'il y a un déficit de sécrétion de l'hormone de croissance Et le traitement de ce syndrome repose sur l'hormone de croissance avec des oestrogènes pour déclencher la puberté Nous avons vu les maladies chroniques, les anomalies endocriniennes, le retard simple de la puberté, les anomalies génétiques et osseuses Maintenant on va voir les retards staturaux essentiels Dans les retards staturaux essentiels, il y a le retard simple de croissance, c'est un diagnostic d'exclusion La courbe de croissance est proche de la moyenne au début, puis s'infléchit pour atteindre -2 à -3DS Avec un retard pubertaire, l'âge osseux est inférieur à l'âge statural, il y a des antécédents familiaux de courbe de croissance similaire Toute l'exploration est normale, et c'est un enfant qui va rattraper la croissance à l'âge pubertaire On parle d'un retard simple de croissance Il y a la petite taille constitutionnelle ou essentielle, elle est fréquente, la taille des parents est souvent petite dans la moyenne La puberté se produit à l'âge normal, et la taille adulte est petite en rapport avec la taille parentale Par exemple, si on a des grands-parents et des parents qui ont une taille ne dépassant pas entre 150 et 160, on est génétiquement programmé à faire aussi une petite taille constitutionnelle, une petite taille à l'âge adulte Il y a aussi le retard de croissance intra-utérin, une taille de naissance qui est définie par une taille de naissance moins de 2DS pour l'âge stationnel Normalement, la taille sont normalisées dans 90% des cas dans les 2 ans suivant la naissance Au-delà de 2 ans, il y a peu de chances de rattraper cette taille normale Mais ce qui est important dans le retard de croissance intra-utérin, c'est que la vitesse de croissance est régulière et que la puberté s'effectue à un âge normal D'ailleurs, le retard de croissance intra-utérin constitue une indication à donner très tôt l'hormone de croissance pour pouvoir rattraper cette taille qui était déficitaire à la naissance C'est un tableau qui récapitule un petit peu les différentes étiologies des retards staturaux.

Je vous laisse le soin de le lire tranquillement Et je conclus par dire que le retard statural est un motif très très fréquent de consultation en pédiatrie Il faut d'abord confirmer le retard statural, s'il vous plaît, et évaluer la croissance de l'enfant Parfois, des collègues nous adressent des enfants pour retard statural et quand on prend correctement la taille de l'enfant, on trouve qu'elle est normale et qu'elle est dans les normes Et donc, toujours souffler et vérifier qu'il s'agit effectivement d'un retard statural Quand vous confirmez le retard statural, il faut commencer par une enquête clinique puis paraclinique à la recherche d'une étiologie de ce retard statural qui sont dominés par les maladies chroniques et la malabsorption Les données de l'examen clinique orientent toujours le bilan paraclinique. On ne peut pas faire tout le bilan Il faut céder aux données de l'examen clinique pour donner le bilan paraclinique Il faut surtout analyser la courbe de croissance parce qu'elle nous donne des renseignements très importants qui peuvent nous orienter vers une étiologie de ce retard statural Je vous remercie

